

Üçlü Zirvələr

Cordillera Oriental, Boliviya boyunca uzanan Andes dağlarında bir dağ silsiləsidir. O, 0-dan $(N - 1)$ -ə qədər nömrələnmiş N dağ zirvəsi ardıcılığından ibarətdir. i ($0 \leq i < N$) zirvəsinin **hündürlüyü** $H[i]$ -dir, və bu 1 və $N - 1$ arasında (hər ikisi daxil olmaqla) tam ədəddir.

$0 \leq i < j < N$ olan hər hansı iki i və j zirvələri üçün onların arasındakı **məsafə** $d(i, j) = j - i$ kimi müəyyən edilir.

Qədim İnka əfsanələrinə görə, üç zirvə aşağıdakı xüsusi xassəyə malikdirsə, **mifik** sayılır: üç zirvənin hündürlüyü **sıranı nəzərə almadan** onların qoşa məsafələrinə **uyğundur**.

Formal olaraq (i, j, k) indekslər üçlüyü o halda mifikdir ki,

- $0 \leq i < j < k < N$, və
- $(H[i], H[j], H[k])$ hündürlükləri sıranı nəzərə almadan $(d(i, j), d(i, k), d(j, k))$ qoşa məsafələrinə uyğun gəlir. Məsələn, 0, 1, 2 indeksləri üçün qoşa məsafələr (1, 2, 1) təşkil edir, buna görə də $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 1, 2)$, $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 1)$ və $(H[0], H[1], H[2]) = (2, 1, 1)$ hündürlükləri hamısı onlara uyğun gəlir, lakin $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 2)$ hündürlükləri onlara uyğun gəlmir.

Bu məsələ iki hissədən ibarətdir və hər bir alt tapşırıq ya **I Hissə** ya da **II Hissə** ilə əlaqəlidir. Alt tapşırıqları istənilən ardıcılıqla həll edə bilərsiniz. Sizdən II hissəyə cəhd etməzdən əvvəl I hissənin hamısını tamamlamağınız **tələb olunmur**.

I Hissə

Dağ silsiləsinin təsviri verilir. Sizin tapşırığınız bu dağ silsiləsindəki mifik üçlüklərin sayını hesablamaqdır.

İcra Təfərrüatları

Aşağıdakı proseduru yerinə yetirməlisiniz.

```
long long count_triples(std::vector<int> H)
```

- H : zirvələrin hündürlüklərini ifadə edən N uzunluqlu massiv.
- Bu prosedur hər bir test üçün bir dəfə çağırılır.

Bu prosedur dağ silsiləsindəki mifik üçlüklərin sayı olan T tam ədədini qaytarmalıdır.

Məhdudiyyətlər

- $3 \leq N \leq 200\,000$
- $0 \leq i < N$ şərtini ödəyən hər bir i üçün $1 \leq H[i] \leq N - 1$.

Alt Tapşırıqlar

I hissə cəmi 70 bal dəyərinədir.

Alt Tapşırıq	Bal	Əlavə Məhdudiyyətlər
1	8	$N \leq 100$
2	6	$0 \leq i < N$ şərtini ödəyən hər bir i üçün $H[i] \leq 10$.
3	10	$N \leq 2000$
4	11	Hündürlüklər azalmır. Yəni, $1 \leq i < N$ şərtini ödəyən hər bir i üçün $H[i - 1] \leq H[i]$.
5	16	$N \leq 50\,000$
6	19	Əlavə məhdudiyyət yoxdur.

Nümunə

Aşağıdakı çağırışı nəzərdən keçirin.

```
count_triples([4, 1, 4, 3, 2, 6, 1])
```

Dağ silsiləsində 3 mifik üçlük var:

- $(i, j, k) = (1, 3, 4)$ üçün, $(1, 3, 2)$ hündürlükləri $(2, 3, 1)$ qoşa məsafələrinə uyğun gəlir.
- $(i, j, k) = (2, 3, 6)$ üçün, $(4, 3, 1)$ hündürlükləri $(1, 4, 3)$ qoşa məsafələrinə uyğun gəlir.
- $(i, j, k) = (3, 4, 6)$ üçün, $(3, 2, 1)$ hündürlükləri $(1, 3, 2)$ qoşa məsafələrinə uyğun gəlir.

Beləliklə, prosedur 3 qaytarmalıdır.

Qeyd edək ki, $(0, 2, 4)$ indeksləri mifik üçlük təşkil etmir, çünki $(4, 4, 2)$ hündürlükləri $(2, 4, 2)$ qoşa məsafələrinə uyğun gəlmir.

II Hissə

Sizin tapşırığınız çoxlu mifik üçlüklər olan dağ silsilələri qurmaqdır. Bu hissə hər birindən **qismən bal** ala biləcəyiniz 6 **yalnız çıxış (output-only)** tipli alt tapşırıqdan ibarətdir.

Hər bir alt tapşırıqda sizə iki müsbət tam ədəd, M və K verilir və siz **ən çox** M zirvəsi olan dağ silsiləsi qurmalısınız. Həllinizdə **ən azı** K mifik üçlük varsa, siz bu alt tapşırıq üçün tam bal alacaqsınız. Əks halda, balınız həllinizindəki mifik üçlülərin sayına mütənasib olacaq.

Nəzərə alın ki, həlliniz düzgün dağ silsiləsindən ibarət olmalıdır. Konkret olaraq, həllinizdə N zirvə olduğunu fərz etsək (N ədədi $3 \leq N \leq M$ şərtini ödəməlidir), i ($0 \leq i < N$) zirvəsinin hündürlüyü olan $H[i]$ ədədi 1 və $N - 1$ arasında (hər ikisi daxil olmaqla) tam ədəd olmalıdır.

İcra Təfərrüatları

Həllinizi təqdim etmək üçün iki üsul var və siz hər bir alt tapşırıq üçün istənilən üsuldan istifadə edə bilərsiniz:

- **Çıxış faylı**
- **Prosedur çağırışı**

Həllinizi **çıxış faylı** vasitəsilə təqdim etmək üçün aşağıdakı formatda mətn faylı yaradın və təqdim edin:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Həllinizi **prosedur çağırışı** vasitəsilə təqdim etmək üçün aşağıdakı proseduru yerinə yetirməlisiniz.

```
std::vector<int> construct_range(int M, int K)
```

- M : zirvələrin maksimum sayı.
- K : mifik üçlüklərin arzu olunan sayı.
- Bu prosedur hər bir alt tapşırıq üçün bir dəfə çağırılır.

Bu prosedur zirvələrin hündürlüyünü təmsil edən N uzunluğunda H massivini qaytarmalıdır.

Alt Tapşırıqlar və Qiymətləndirmə

II hissə cəmi 30 bal dəyərindədir. Hər bir alt tapşırıq üçün M və K dəyərləri sabitdir və aşağıdakı cədvəldə verilir:

Alt Tapşırıq	Bal	M	K
7	5	20	30
8	5	500	2000
9	5	5000	50 000
10	5	30 000	700 000
11	5	100 000	2 000 000
12	5	200 000	12 000 000

Hər bir alt tapşırıq üçün, əgər həlliniz düzgün dağ silsiləsi təşkil etmirsə, 0 bal alacaqsınız. (CMS-də `Output isn't correct` kimi görünəcək).

Əks halda, qoy T həllinizdə mifik üçlüklərin sayını göstərsin. Onda bu alt tapşırıq üçün balınız

$$5 \cdot \min\left(1, \frac{T}{K}\right)$$

olacaq.

Nümunə Qiymətləndirici

I və II hissə eyni nümunə qiymətləndiricidən istifadə edir. İki hissə arasındakı fərq girişin birinci sətiri ilə müəyyən edilir.

I Hissə üçün giriş formatı:

```
1
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

I Hissə üçün çıxış formatı:

```
T
```

II Hissə üçün giriş formatı:

```
2
M K
```

II Hissə üçün çıxış formatı:

N

H[0] H[1] ... H[N-1]

Qeyd edək ki, nümunə qiymətləndiricinin çıxışı II hissədəki çıxış faylı üçün tələb olunan formata uyğun gəlir.